

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO INVESTIGACIÓN OPERATIVA
PRÁCTICA: PROGRAMACIÓN ENTERA Y MIXTA(RESOLUCIÓN)

Ejercicio 1

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si lleva el artículo } i \\ 0 & \text{si no lo lleva.} \end{cases} \quad i = 1, \dots, 5$$

$$\text{Max } Z = 100X_1 + 60X_2 + 70X_3 + 15X_4 + 15X_5$$

s.a

$$52X_1 + 23X_2 + 35X_3 + 15X_4 + 7X_5 \leq 60$$

X_i Binarias.

Salida LINDO

MAX 100 X1 + 60 X2 + 70 X3 + 15 X4 + 15 X5

ST

52 X1 + 23 X2 + 35 X3 + 15 X4 + 7 X5 <= 60

END

INTE 5

LP OPTIMUM FOUND AT STEP 2

OBJECTIVE VALUE = 135.000000

NEW INTEGER SOLUTION OF 130.000000 AT BRANCH 0 PIVOT 2

RE-INSTALLING BEST SOLUTION...

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 130.0000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	0.000000	-100.000000
X2	1.000000	-60.000000
X3	1.000000	-70.000000
X4	0.000000	-15.000000
X5	0.000000	-15.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	2.000000	0.000000

NO. ITERATIONS= 2

BRANCHES= 0 DETERM.= 1.000E 0

Conclusión:

Conviene llevar el art 2 y el art3, solamente.

Sobrarán 2 kg de lo máximo aceptado, es decir, cargará 58 kg.

El valor total (máximo) será de 130.

Ejercicio 2

X_i : numero de unidades del producto i a fabricar, $i = A, B, C, D$

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{si se fabrica el Producto } i, \quad i = A, B, C, D \\ 0 & \text{si no.} \end{cases}$$

$$\text{MAX } Z = -40000 Y_A - 62000 Y_B - 35000 Y_C - 57000 Y_D + 50 X_A + 75 X_B + 60 X_C + 53 X_D$$

s.a

$$\left\{ \begin{array}{l} X_A \leq M Y_A \\ X_B \leq M Y_B \\ X_C \leq M Y_C \\ X_D \leq M Y_D \\ Y_A + Y_B + Y_C + Y_D \leq 2 \\ Y_C + Y_D \leq 1 \\ X_A + X_B + X_C + X_D \leq 6000 Y_A + 8000 (1 - Y_A) \end{array} \right.$$

$$X_i \geq 0 \text{ ENTERAS}$$

$$Y_i \text{ BINARIAS}$$

Salida LINDO

$$\text{MAX} \quad -40000 Y_A - 62000 Y_B - 35000 Y_C - 57000 Y_D + 50 X_A + 75 X_B + 60 X_C + 53 X_D$$

SUBJECT TO

$$2) -10000 Y_A + X_A \leq 0$$

$$3) -10000 Y_B + X_B \leq 0$$

$$4) -10000 Y_C + X_C \leq 0$$

$$5) -10000 Y_D + X_D \leq 0$$

$$6) Y_A + Y_B + Y_C + Y_D \leq 2$$

$$7) Y_C + Y_D \leq 1$$

$$8) 2000 Y_A + X_A + X_B + X_C + X_D \leq 8000$$

END

INT Y_A

INT Y_B

INT Y_C

INT Y_D

GIN X_A

GIN XB
GIN XC
GIN XD

LP OPTIMUM FOUND AT STEP 8
OBJECTIVE VALUE = 550400.000
FIX ALL VARS.(3) WITH RC > 0.000000E+00
NEW INTEGER SOLUTION OF 538000.000 AT BRANCH 0 PIVOT 16
BOUND ON OPTIMUM: 538000.0
ENUMERATION COMPLETE. BRANCHES= 0 PIVOTS= 16
LAST INTEGER SOLUTION IS THE BEST FOUND
RE-INSTALLING BEST SOLUTION...

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 538000.0

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
YA	0.000000	40000.000000
YB	1.000000	62000.000000
YC	0.000000	35000.000000
YD	0.000000	57000.000000
XA	0.000000	-50.000000
XB	8000.000000	-75.000000
XC	0.000000	-60.000000
XD	0.000000	-53.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000000	0.000000
3)	2000.000000	0.000000
4)	0.000000	0.000000
5)	0.000000	0.000000
6)	1.000000	0.000000
7)	1.000000	0.000000
8)	0.000000	0.000000

NO. ITERATIONS= 16
BRANCHES= 0 DETERM.= 1.000E 0

Conclusión:

Conviene producir solamente el producto B en 8000 unidades.

Obteniéndose una utilidad (máxima) de 538000 u.m.

Ejercicio 3

a) Variables:

x_{ij} : Cantidad de unidades producidas en el año por la Planta i para servir a la zona j .

y_i : Variable binaria que toma el valor 1 si se invierte en fábrica i , o 0 en caso contrario.

Función objetivo:

$$\text{Min} \quad 10 x_{A1} + 62 x_{A2} + 110 x_{A3} + 62 x_{B1} + 10 x_{B2} + 63 x_{B3} + 62 x_{C1} + 40 x_{C2} + 96 x_{C3} + 80.000 y_A + 110.000 y_B + 110.000 y_C$$

Restricciones:

Satisfacción de la demanda:

$$x_{A1} + x_{B1} + x_{C1} \leq 480$$

$$x_{A2} + x_{B2} + x_{C2} \leq 250$$

$$x_{A3} + x_{B3} + x_{C3} \leq 350$$

Capacidad máxima:

$$x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} \leq 500 + 500 y_A$$

$$x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} \leq 1200 y_B$$

$$x_{C1} + x_{C2} + x_{C3} \leq 1200 y_C$$

b) Construir B sólo si No amplía A: $y_B = 1$ sólo si $y_A = 0$

$y_B = 1, y_A = 0$ Válida

$y_B = 1, y_A = 1$ NO Válida

$y_B = 0, y_A = 0$ Válida

$y_B = 0, y_A = 1$ Válida

Luego, la restricción es: $y_B + y_A \leq 1$

Ejercicio 4

Variables:

x_{ij} : kilos de alimento comprados por la granja i a la compañía j .

Función objetivo:

$$\text{Min } z = 50 x_{1A} + 65 x_{1B} + 48 x_{2A} + 63 x_{2B} + 60 x_{3A} + 55 x_{3B}$$

Restricciones:

Oferta máxima disponible:

$$x_{1A} + x_{2A} + x_{3A} \leq 600$$

$$x_{1B} + x_{2B} + x_{3B} \leq 360$$

Demanda mínima necesaria:

$$x_{1A} + x_{1B} \geq 400$$

$$x_{2A} + x_{2B} \geq 250$$

$$x_{3A} + x_{3B} \geq 300$$

Requerimiento de proteínas Granja 2

$$0.20 x_{2A} + 0.16 x_{2B} \geq 0.18 (x_{2A} + x_{2B}) \text{ y queda:}$$

$$0.02 x_{2A} - 0.02 x_{2B} \geq 0$$

SALIDA LINDO:

$$\text{MIN } 50 x_{1A} + 65 x_{1B} + 48 x_{2A} + 63 x_{2B} + 60 x_{3A} + 55 x_{3B}$$

SUBJECT TO

$$2) \quad x_{1A} + x_{2A} + x_{3A} \leq 600$$

$$3) \quad x_{1B} + x_{2B} + x_{3B} \leq 360$$

$$4) \quad 0.02 x_{2A} - 0.02 x_{2B} \geq 0$$

$$5) \quad x_{1A} + x_{1B} \geq 400$$

$$6) \quad x_{2A} + x_{2B} \geq 250$$

$$7) \quad x_{3A} + x_{3B} \geq 300$$

END

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

$$1) \quad 49250.00$$

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1A	350.000000	0.000000
X1B	50.000000	0.000000
X2A	250.000000	0.000000
X2B	0.000000	0.000000
X3A	0.000000	20.000000
X3B	300.000000	0.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000000	15.000000
3)	10.000000	0.000000
4)	5.000000	0.000000
5)	0.000000	-65.000000
6)	0.000000	-63.000000
7)	0.000000	-55.000000

NO. ITERATIONS= 4

b)

y_{iA} : Variable binaria que toma valor 1 si la granja i acepta el pedido mínimo de la compañía A y 0 en caso contrario.

Pedido de cada granja a la compañía A:

$$x_{1A} \geq 40y_{1A}$$

$$x_{2A} \geq 40y_{2A}$$

$$x_{3A} \geq 40y_{3A}$$

$$x_{1A} \leq 600y_{1A}$$

$$x_{2A} \leq 600y_{2A}$$

$$x_{3A} \leq 600y_{3A}$$

y_{iBk} : Nos indica si la granja i acepta el pedido de un k lote a la compañía B.

donde $i = \{1 = \text{Granja 1}, 2 = \text{Granja 2 y 3} = \text{Granja 3}\}$

$k = 1, 2$

Pedido de cada granja a la compañía B:

Las X_{iB} solo pueden tomar los valores 0, 180 o 360 (capacidad max de B=360) y solo uno de esos tres valores.

$$X_{1B} = 180 Y_{1B1} + 360 y_{1B2}$$

$$Y_{1B1} + y_{1B2} \leq 1$$

$$X_{2B} = 180 Y_{2B1} + 360 y_{2B2}$$

$$Y_{2B1} + y_{2B2} \leq 1$$

$$X_{3B} = 180 Y_{3B1} + 360 y_{3B2}$$

$$Y_{3B1} + y_{3B2} \leq 1$$

Comentario:

La restricción:

$$Y_{1B1} + y_{1B2} + Y_{2B1} + y_{2B2} + Y_{3B1} + y_{3B2} \leq 2$$

Para que no sea superada la capacidad max de B pienso que estaría de mas pues esta condicion ya esta controlada por la restricción de a):

$$x_{1B} + x_{2B} + x_{3B} \leq 360$$

SALIDA LINDO (solo para la 2da condicion)

MIN 50 X_{1A} + 65 X_{1B} + 48 X_{2A} + 63 X_{2B} + 60 X_{3A} + 55 X_{3B}

SUBJECT TO

2) $X_{1A} + X_{2A} + X_{3A} \leq 600$

3) $X_{1B} + X_{2B} + X_{3B} \leq 360$

4) $0.02 X_{2A} - 0.02 X_{2B} \geq 0$

5) $X_{1A} + X_{1B} \geq 400$

6) $X_{2A} + X_{2B} \geq 250$

7) $X_{3A} + X_{3B} \geq 300$

8) $-180 Y_{1B1} - 360 Y_{1B2} + X_{1B} = 0$

9) $Y_{1B1} + Y_{1B2} = 1$

10) $-180 Y_{2B1} - 360 Y_{2B2} + X_{2B} = 0$

11) $Y_{2B1} + Y_{2B2} \leq 1$

12) $-180 Y_{3B1} - 360 Y_{3B2} + X_{3B} = 0$

```

13) Y3B1 + Y3B2 <= 1
END
SUB Y1B1 1.00000
INTE Y1B1
SUB Y1B2 1.00000
INTE Y1B2
SUB Y2B1 1.00000
INTE Y2B1
SUB Y2B2 1.00000
INTE Y2B2
SUB Y3B1 1.00000
INTE Y3B1
SUB Y3B2 1.00000
INTE Y3B2

```

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 51800.00

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
Y1B1	1.000000	2700.000000
Y1B2	0.000000	5400.000000
Y2B1	0.000000	2700.000000
Y2B2	0.000000	5400.000000
Y3B1	1.000000	-900.000000
Y3B2	0.000000	-1800.000000
X1A	220.000000	0.000000
X1B	180.000000	0.000000
X2A	250.000000	0.000000
X2B	0.000000	0.000000
X3A	120.000000	0.000000
X3B	180.000000	0.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	10.000000	0.000000
3)	0.000000	0.000000
4)	5.000000	0.000000
5)	0.000000	-50.000000
6)	0.000000	-48.000000
7)	0.000000	-60.000000
8)	0.000000	-15.000000
9)	0.000000	0.000000
10)	0.000000	-15.000000
11)	1.000000	0.000000
12)	0.000000	5.000000
13)	0.000000	0.000000

Ejercicio5

Xij: 1 si el candidato i es asignado a la maquina j
0 si no

Minimizar $Z = 10 \cdot X_{11} + 8 \cdot X_{21} + 8 \cdot X_{31} + 9 \cdot X_{41} + 8 \cdot X_{51} + 6 \cdot X_{12} + 7 \cdot X_{22} + 6 \cdot X_{32} + 7 \cdot X_{42} + 7 \cdot X_{52} + 6 \cdot X_{13} + 6 \cdot X_{23} + 5 \cdot X_{33} + 7 \cdot X_{43} + 6 \cdot X_{53}$

Sa.

o	$X_{11} + X_{12} + X_{13} \leq 1$	Cada trabajador debe estar asignado
o	$X_{21} + X_{22} + X_{23} \leq 1$	a una sola máquina o
o	$X_{31} + X_{32} + X_{33} \leq 1$	a ninguna si no se selecciona

$$0 \quad X_{41} + X_{42} + X_{43} \leq 1$$

$$0 \quad X_{51} + X_{52} + X_{53} \leq 1$$

$$0 \quad X_{11} + X_{21} + X_{31} + X_{41} + X_{51} = 1 \quad \text{En cada máquina debe}$$

$$0 \quad X_{12} + X_{22} + X_{32} + X_{42} + X_{52} = 1 \quad \text{haber un trabajador}$$

$$0 \quad X_{13} + X_{23} + X_{33} + X_{43} + X_{53} = 1$$

- $(X_{11} + X_{12} + X_{13}) + (X_{21} + X_{22} + X_{23}) \leq 1$ No seleccionar simult a los candidatos 1 y 2